

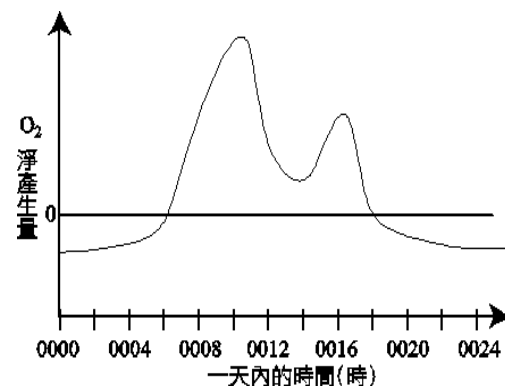
國立嘉義高級中學 115 學年度科學班甄選入學學科能力檢定-生物科能力檢定試題

試題說明：

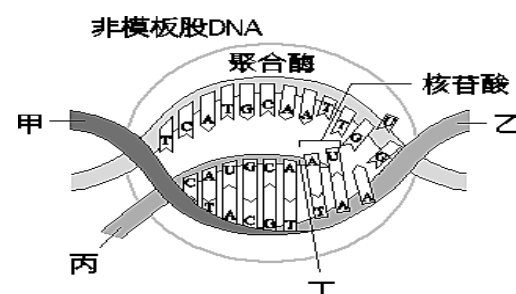
1. 本試題卷包含單選題與多重選擇題，共 35 題，共 6 頁。
2. 請作答時應使用黑色 2 B 鉛筆在答案卡上相應的位置畫記，如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，未依上列規定作答，致讀卡機無法正確計分時，依讀入答案計分，應考人不得提出異議。

一、 單選題，共 25 題，每題 3 分，共計 75 分。

1. 圖顯示一株正常生長的植物，在陽光充沛的一天中生長情形。請依此圖選出正確敘述。(A)圖中 06:00 時， O_2 淨產生量為 0 代表此時植物尚未進行光合作用 (B)正午 12:00 應該是光照與氣溫最高的時候，但此時植物的 O_2 淨產量反而降低，其可能原因為正午時間溫度過高，導致光合作用酵素活性喪失 (C)在此圖上，24 小時內 O_2 的淨產生量應等於 0；因為元素需要在自然界中循環並達成平衡 (D)科學家發現細胞內 $^{18}O_2$ 可供此細胞進行呼吸作用，假設呼吸作用產生的物質又直接進入葉綠體內以供利用，則含 ^{18}O 的分子經由呼吸作用和光合作用後離開葉綠體，共進出 10 層生物膜（類囊體膜也算一層） (E) O_2 於 24 小時的總產生量大於 0；因為植物必須產生氧氣供應動物進行呼吸作用。

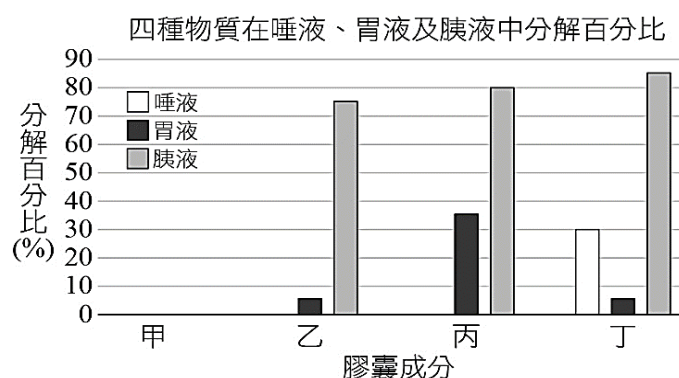


2. 附圖為轉錄作用的示意圖，請依此圖選出正確敘述。(A)圖中的丙處是 RNA 的 5' 端 (B)髮菜於細胞核內進行此作用 (C)此作用發生於細胞週期的細胞分裂期 (D)圖中聚合酶為以 DNA 為模板的 DNA 聚合酶 (E)轉錄作用需 8 種核苷酸為原料。



3. 孟德爾透過豌豆的雜交實驗，歸納出遺傳學的第一定律與第二定律內容。第一定律為分離律，依現今遺傳學，試問此定律探討的對象為何？ (A)等位基因 (B)非等位基因 (C)連鎖的基因 (D)非同源染色體 (E)姊妹染色分體。
4. B 型肝炎的病原體是病毒，病毒的套膜上有蛋白質抗原，這些蛋白質是病毒的特徵，打疫苗的主要目的是讓身體的免疫系統認識這些病毒的特徵。現今可藉由基因轉殖利用酵母菌製造 B 型肝炎疫苗，試問製作基改酵母菌時必須使用到何種物質？ (A)B 型肝炎病毒的全部基因 (B)B 型肝炎病毒的抗原基因 (C)B 型肝炎病毒的套膜基因 (D)B 型肝炎病毒的蛋白質抗原 (E)人體的 DNA 聚合酶。

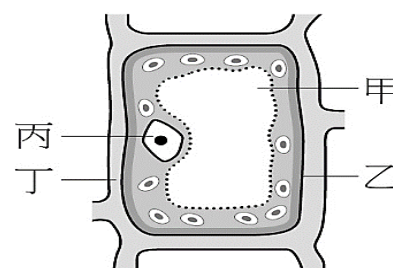
5. 某醫生想利用膠囊包覆健康捐贈者的腸內菌，為了讓細菌能順利到達腸道，並與人體共生。因此做了幾項實驗，其結果如附圖。請分析實驗結果，試推測何者為最適合的膠囊成分？ (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁 (E)4 者皆可。



6. 下列關於人體淋巴循環系統的敘述，何者正確？ (A)乳糜管內的淋巴最後流入右淋巴總管回至血液系統 (B)淋巴流動的動力來源為淋巴結收縮 (C)組織液進入微淋管後成為透明不具血球的淋巴 (D)維生素 A 可經吸收進入小腸絨毛腔內的微淋巴管 (E)淋巴管中含有瓣膜，可調節淋巴的雙向運輸。

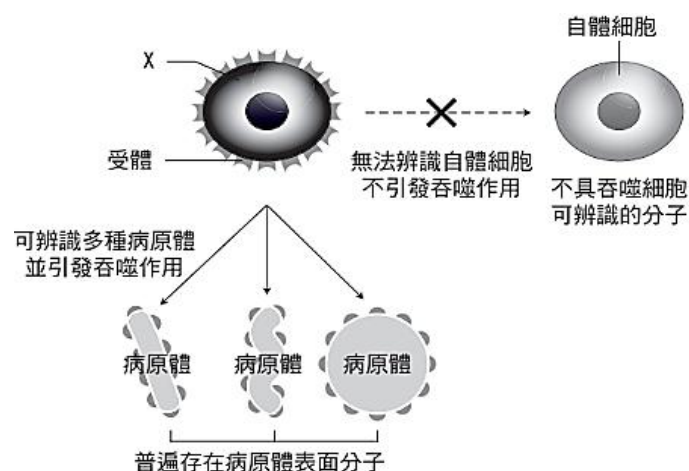
7. 附圖為植物細胞的模式圖，甲至丁中，有選擇性控制物質進出能力者共有幾個？

(A)4 (B)3 (C)2 (D)1 (E)0。

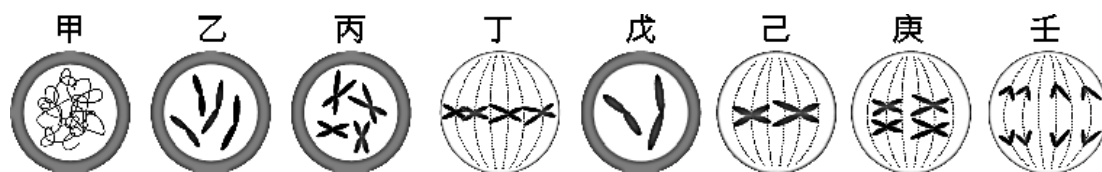


8. 正常的人體其食團從食道進入小腸的過程中，我們可在前述消化道的各個器官裡都觀察到以下何種現象？
 (A)副交感神經促使消化液的分泌 (B)養分經消化道管壁進行胞內消化而分解 (C)消化管壁肌肉收縮進行蠕動
 (D)消化管壁肌肉進行分節運動 (E)食物中的養分被吸收。

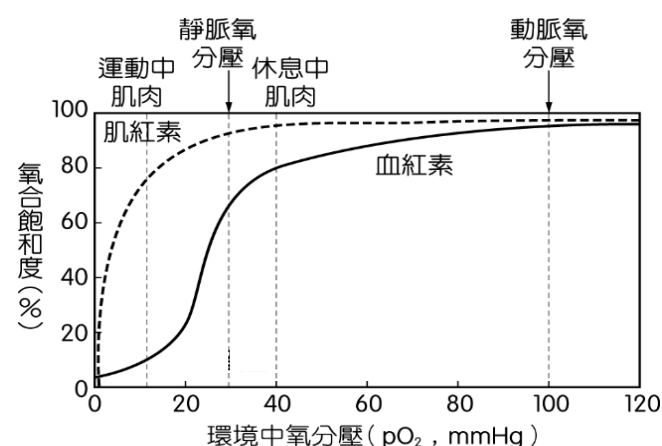
9. 圖為某一類免疫細胞 X 對抗病原體時的作用方式示意圖。請依此圖選出正確敘述。
 (A)自然殺手細胞可代表圖中的免疫細胞 X
 (B)樹突細胞可代表圖中的免疫細胞 X
 (C)此免疫細胞 X 執行人體第一道防線
 (D)此種免疫反應對特定病原體可產生記憶性
 (E)僅於次級淋巴器官進行此種免疫反應。



10. 圖為具有雙套染色體的生物，其進行細胞分裂時不同時期染色體（或染色質）狀態的示意圖，請依此圖選出錯誤敘述。
 (A)人體骨髓中的造血幹細胞狀態大多為甲
 (B)初級精母細胞產生精細胞的順序為丙→庚→己→戊
 (C)乙丙丁庚具有成對的等位基因
 (D)己的染色體狀態可代表人類女性由卵巢排出的卵
 (E)雄蜂、雄蟻產生配子的順序為丙→丁→壬→乙。



11. 肌紅素 (myoglobin) 主要存在於心肌和骨骼肌中，與血紅素 (hemoglobin) 同樣均具有攜帶氧氣的功能。附圖呈現兩種蛋白質在不同氧分壓下與氧氣的結合率。請依據該圖及所學判斷下列資訊何者錯誤？
 (A)當氧分壓由 100 mmHg 降為 40 mmHg 時，約 15% 的氧合血紅素可釋出氧氣
 (B)休息中的肌肉隨著氧分壓下降，肌紅素與氧氣結合飽和度僅緩緩下降，即不易釋出氧氣或較易結合氧氣，有助於肌肉儲存氧氣
 (C)當呼吸運動速率下降時，血液的酸鹼值會下降並使血紅素解離曲線向左移
 (D)二氧化碳可與 Hb 結合在血液中運送
 (E)氧氣主要以 HbO_2 形式在紅血球中運送。



12. 某植物花瓣的顏色可能為白色、黃色或紅色，當物質 X 未被酵素活化前為無色，其花瓣為白色。而被酵素活化後就會依序出現黃色與紅色，這些酵素是受到兩組位於不同染色體的基因所控制，其調控的程序如下：

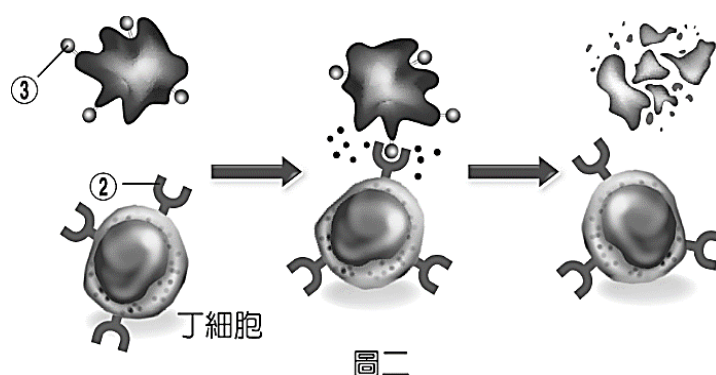
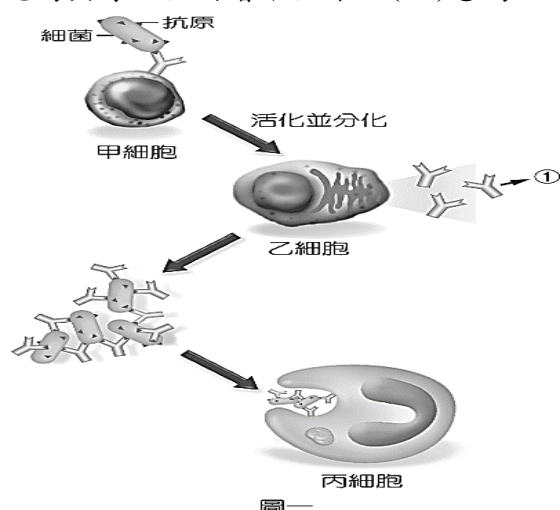


基因 A 的顯性等位基因會製造酵素 A，基因 B 的顯性等位基因會製造酵素 B，兩基因在隱性狀態都沒有作用。若一株紅花植株自交，其子代表現型比例為紅：黃：白 = 9：3：4。下列推論何者錯誤？
 (A)親代基因型為 AaBb
 (B)子代白花基因型共有 3 種
 (C)子代黃花基因型共有 2 種
 (D)此現象屬於隱性上位作用
 (E)此比例表示多基因遺傳的量的作用。

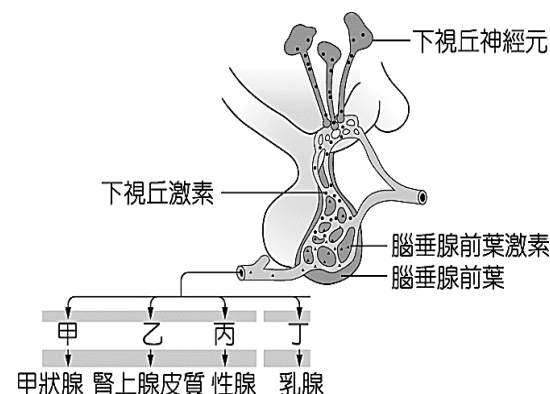
13. 某基因轉錄的模板股序列為 $3' \text{ACCAAACCGAGT} 5'$ ，附表為密碼子序列與胺基酸種類對照表（部分）。請根據所學及右表選出正確敘述。
 (A)此基因的另一股序列應為 $5' \text{UGGUUUGGCUCA} 3'$
 (B)此段 DNA 轉錄後的 RNA 序列為 $5' \text{TGGUUUGGCTCA} 3'$
 (C)若此 DNA 最右側的 T 突變為 G，將產生一樣的蛋白質
 (D)核糖體在細胞核中根據 RNA 的序列將胺基酸連接為蛋白質
 (E)此段 DNA 於基因表現後的胺基酸序列為蘇胺酸－離胺酸－脯胺酸－絲胺酸。

密碼子序列	胺基酸	密碼子序列	胺基酸
ACC	蘇胺酸	UCA	絲胺酸
AAA	離胺酸	UCC	絲胺酸
UGG	色胺酸	CCG	脯胺酸
UUU	苯丙胺酸	GGC	甘胺酸

14. 附圖為與專一性免疫反應相關的圖，根據以下附圖一與附圖二，下列敘述何者正確？ (A)甲細胞可吞噬體液中游離的病原體 (B)一種乙細胞可分泌多種① (C)丙細胞和丁細胞皆可分泌穿孔素攻擊病原體或受感染的細胞 (D)丙細胞為具專一性的嗜中性球 (E)②為丁細胞的受體，③為被感染細胞呈現的抗原。



15. 附圖為下視丘—腦垂腺—激素—目標器官之作用示意圖，甲、乙、丙、丁分別代表腦垂腺前葉激素。下列相關敘述何者正確？ (A)下視丘神經元利用電訊號調控甲、乙、丙、丁的分泌量 (B)乙為促腎上腺皮質素與腎上腺素具拮抗作用，可協助人體應付不同壓力 (C)丙包含FSH及LH，其分泌量僅受性腺激素的負回饋控制 (D)丁的分泌可因授乳刺激而有正回饋反應 (E)腦垂腺前葉僅分泌甲、乙、丙、丁四種激素。



【題組】請閱讀以下文章，依據本文習得知識回答以下第16~18題問題：

傳統植物生理學認為根部吸水是一種單純的物理過程，水分依照水勢梯度由土壤流向根部導管。然而，最新研究 (Grondin et al., 2024) 揭示了植物具備主動且精確的水分調節系統。此系統的核心為細胞膜上的水通道蛋白，特別是負責水分轉運的PIP蛋白 (Plasma membrane Intrinsic Proteins)。這些蛋白如同水流的「閘門」，能控制水分穿透細胞膜的速率。植物利用化學修飾「磷酸化作用」來調節閘門的開啟與關閉：PIPs 磷酸化時，蛋白質構型改變，孔道開啟，水導係數 (L_p) 升高；反之，去磷酸化時，孔道關閉，水導係數降低。

此系統具備前饋機制，即植物在環境壓力造成實際傷害前，會立即對訊號做出反應。當葉片偵測到大氣飽和差 (Vapor Pressure Deficit, VPD) 增加時 (即空氣變乾燥)，植物會透過葉脈傳遞物理水力訊號至根部。根部接收訊號後，迅速促使 PIPs 去磷酸化並進而鎖住水通道。這能達到兩大保護作用：首先，在強烈蒸散拉力下，防止根部水分因水勢差過大而「倒灌」回乾燥的土壤中；其次，降低根部水導係數能減緩葉片的負壓拉力，防止木質部導管發生空蝕現象 (Cavitation) ——即氣泡阻塞導致的水柱斷裂。【資料出處】：改編自 Grondin, A., Rodrigues, O., & Maurel, C. (2024). Air humidity trajectories trigger rapid hydraulic and ABA-mediated root aquaporin regulation in plants. *Nature Communications*.

16. 根據文本，植物在偵測到大氣飽和差 (VPD) 驟增時，為防止水分倒灌並保護導管系統，根部細胞的PIP蛋白會發生何種生理變化？ (A) PIP蛋白磷酸化程度增加，使孔道開啟以促進水分迅速進入導管 (B) PIP蛋白發生去磷酸化，導致通道關閉，主動調控水導係數下降 (C)在電子顯微鏡下可觀察到PIP蛋白結構明顯斷裂，以停止水分運輸 (D)細胞產生新的PIP蛋白，並改變磷酸化位點，進而鎖死通道 (E)根部合成更多離層酸，導致PIP蛋白的通透性不遵循滲透壓規律。
17. 科學家欲設計實驗驗證「水通道蛋白 (PIPs) 磷酸化」是調控植物抗旱的關鍵機制。下列何種實驗設計最能直接驗證此因果關係？ (A)比較抗旱品種與易受旱品種在經歷相同乾旱時間後的生長高度與生物量 (B)利用電子顯微鏡觀察耐旱程度不同的兩品种植物，其PIP蛋白在乾旱與潤濕狀態下的蛋白質晶體結構 (C)測量不同光照強度下，兩品种植物的蒸散速率與根部細胞的ATP濃度變化 (D)統計耐旱與易受旱植物在相同乾旱環境下的自然落葉數量與存活率 (E)利用基因工程產生PIPs無法被磷酸化的突變株，並在乾旱條件下測量其膨壓維持能力。
18. 下列關於植物運輸水分的敘述，何者最精確地體現了能量與物質守恆的原則？ (A)植物利用ATP直接驅動水分通過水通道蛋白，違反能量守恆定律 (B)水分運輸依靠蒸散作用產生的正壓，其能量來源為太陽能轉為ATP (C)水柱斷裂 (空蝕) 時，水分轉向篩管運輸，維持物質流動以遵守守恆 (D)蒸散作用產生的拉力 (負壓) 是水分上升的主要動力，能量來源為太陽能驅動水分汽化 (E)根壓是水分上升的主要動力，能量來源為根部細胞內儲存的化學能，不需環境能量。

【題組】請閱讀以下文章，依據本文習得知識回答以下第 19~22 題問題：

傳統觀點認為，生物適應環境需要數萬年甚至數百萬年。然而，Jonathan Losos 教授與其團隊的一項經典野外研究證明，當生存壓力極大時，自然選擇的速率遠比想像中快。研究人員將生活在植被豐富、植物枝幹粗壯的大島上安樂蜥（*Anolis sagrei*），移入 14 個其植物僅有細小灌木的分散小島。

大島與小島的物理環境有顯著差異：大島環境中主要是粗大的樹幹，而小島環境中主要為細小的枝條。在大島環境下，蜥蜴原本擁有較長的後肢，這有利於在粗幹環境上快速奔跑以逃避敵害或捕食；然而在小島細枝環境下，長腳蜥蜴容易因抓地力不穩而摔落，且在細枝上奔跑時移動速度較慢。短短 10 年後，團隊發現小島上的蜥蜴後代其後肢長度明顯縮短。為了確認這個變化是真正的「適應性演化」（即具備遺傳基礎的變異）還是暫時的「表型塑性」（即因為環境因素導致個體在發育期間表型改變），研究人員將這些小島蜥蜴帶回實驗室，在與大島相同的粗幹環境下飼養其後代。結果顯示，即便在粗幹環境下，小島蜥蜴的後代依然保持著短腿的特徵，能得知小島的細枝環境對蜥蜴施加了極大的選擇壓力，使得在短短 10 年內，族群中的遺傳組成發生了顯著的改變。這為達爾文的自然選擇理論提供了強而有力的證據，表明適應性特徵可以通過遺傳變異和環境選擇在短時間內快速累積。【資料出處】：改編自 Losos, J. B., Warheit, K. I., & Schoener, T. W. (1997). Adaptive differentiation following experimental island colonization in *Anolis* lizards. *Nature*, 387(6633), 577-581.

19. 根據文本，實驗證明小島蜥蜴後肢變短的特徵可以遺傳。若根據達爾文「自然選擇」的觀點，則應解釋為？
(A)短腿個體在細枝上具備較高的抓地力與活動效率，存活並繁殖後代的機率高於長腿個體 (B)小島細枝環境誘發了控制後肢長度的基因發生定向突變，使突變個體產生較短的後肢 (C)移入小島的蜥蜴數量極少，因遭遇遺傳漂變而隨機選擇了短腿的基因型 (D)蜥蜴在細枝上摔落導致骨骼發育受限，這種身體結構受損的現象被遺傳下去 (E)蜥蜴在小島上因資源匱乏而將營養轉移至生殖器官，導致肢體發育不良。
20. 研究人員將小島蜥蜴的後代帶回與大島相同的粗幹環境下飼養，發現後代依然腿短。此結果直接否定了下列哪一種可能性？ (A)短腿特徵是由環境直接作用於基因所導致的，即環境能誘導特定的遺傳變異 (B)短腿個體在大島的粗枝幹環境下，活動效率其實優於長腿個體 (C)短腿的性狀是由遺傳物質決定，而非環境誘導的表型塑性 (D)自然選擇作用於現存的遺傳變異，導致腿短基因頻率升高 (E)蜥蜴肢體長度受到多組基因控制，演化需要較長的時間累積。
21. 若要設計一個對照組來增強此實驗研究的嚴謹性，排除「時間流逝」本身對腿長變化的影響，下列何者最合適？
(A)在小島上引進蜥蜴的天敵，觀察腿長變化率與天敵密度是否具正相關 (B)將小島上的灌木全部移除，改成人工粗木樁，觀察蜥蜴演化是否逆轉 (C)同時觀測大島上原始族群在相同 10 年內的生活與後肢長度變化情形 (D)在實驗室中模擬細枝環境，觀察單一蜥蜴個體 10 年間的腿長變化 (E)比較不同物種（如壁虎）在相同小島上的腿長變化表現。
22. 根據實驗資訊，這種在短時間內因應生存壓力而產生的形態分化，若持續發生且與大島族群隔離，最可能導致下列哪種後續結果？ (A)趨同演化：與其他島嶼的蜥蜴長得越來越像，喪失個體特徵 (B)穩定選擇：族群中的腿長變異會逐漸消失，穩定在一個極端值 (C)增加基因流動：大島與小島間的蜥蜴其基因交換頻繁，導致基因庫趨於一致 (D)回復突變：當環境變回大島時，基因會自動回復至原本的長腿基因型 (E)產生生殖隔離：若兩族群形態或行為差異極大，導致無法交配，可能產生新物種。

【題組】請閱讀以下文章，依據本文習得知識回答以下第 23~25 題問題：

紅樹林被認為是地球上最強大的「碳匯」，能將大氣中的二氧化碳固定在植被與底泥中，這被稱為「藍碳」。嘉義沿海地區（如好美寮濕地）擁有大面積的紅樹林，對減碳有顯著貢獻。然而，評估紅樹林對減緩氣候變遷的貢獻時，我們不能只看它吸收了多少二氧化碳。紅樹林濕地底泥中存在著特殊的微生物—甲烷菌，它們在極度缺氧且硫酸鹽耗盡的環境下，會代謝有機物並產生甲烷。

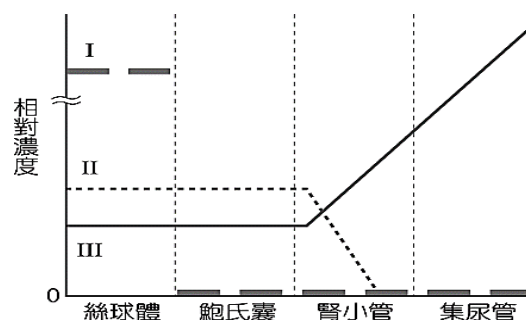
特別是在鹽度較低或淡水區域（如沿海河口處），甲烷菌較少受到硫酸鹽還原菌的競爭抑制，因此產生甲烷的效率極高。評估紅樹林的減碳價值時，我們必須計算「淨冷卻效應」：這是由紅樹林吸收二氧化碳的減碳效益，減去甲烷排放所造成的溫室效應損失。甲烷的溫室效應潛力是大氣中二氧化碳的 25 倍以上。若環境條件導致甲烷菌產生過多甲烷，可能會大幅抵銷甚至逆轉紅樹林吸收二氧化碳的減碳效益。因此，紅樹林的管理必須考量其甲烷排放量，以達成氣候行動的目標。【資料出處】：改編自 Rosentreter, J. J., et al. (2021). Half of global methane emissions come from highly variable aquatic ecosystem sources. *Nature Geoscience*.

23. 根據文本資訊，下列哪一種紅樹林環境條件，最可能擁有最高的「淨冷卻效應」？ (A)海水鹽度極高且硫酸鹽充足的紅樹林區，因為硫酸鹽會抑制產甲烷菌的活性 (B)已經完全排乾水分後再轉為養殖池的紅樹林區，因為這能讓甲烷菌獲得氧氣而停止甲烷的代謝 (C)位於淡水河口區域的紅樹林區，因為淡水能促進甲烷菌的繁殖速度 (D)土壤被大量覆蓋水泥用於開發的紅樹林區，因為這能防止甲烷氣體逸散到大氣中 (E)植被密度極低但底泥積累極深的區域，因為這能儲存最多的甲烷氣體。
24. 紅樹林經營管理目標需符合「淨冷卻效應」最大化。根據文本內容，下列哪一項管理策略在生物學與物理學上最合理？ (A)為了增加碳匯總量，應增加甲烷菌大量分解底泥中的有機物 (B)將紅樹林淡水區域轉化為養殖池，以增加藍碳生態系的總面積 (C)在紅樹林生態系中大量引進以甲烷菌為食的掠食性動物 (D)盡量避免紅樹林環境的硫酸鹽枯竭，以維持硫酸鹽還原菌對甲烷菌的抑制 (E)為了完全消除溫室氣體，應將紅樹林底泥中的有機物全部移除。
25. 若一處面積為 10 公頃的嘉義紅樹林，每年每公頃吸收 80 噸的二氧化碳，在該 10 公頃的紅樹林中，同時排放了 1.2 噸的甲烷。請問這 10 公頃紅樹林的「淨冷卻效應」總減碳效益為多少噸二氧化碳等量？ (A)500 噸 (B)600 噸 (C)770 噸 (D)800 噸 (E)900 噸。

二、多重選擇題，共 10 題，每題 2.5 分，共計 25 分。

26. 科學家進行遺傳學研究發現其內容無法用孟德爾定律來解釋。大概內容是：基因的表現會因為源自父親或母親，或其生長的條件和環境而改變。但這些基因的 DNA 並沒有發生核苷酸序列的改變，這種視親源而定的基因表現稱為銘印(imprint)，而這門新生的遺傳研究被稱為外遺傳(Epigenetics)。根據目前的研究，外遺傳的機制可能為 DNA 的甲基化（添加甲基到 DNA 分子上）、染色體上的組織蛋白乙醯基化或 RNA 干擾作用。已知 DNA 甲基化可以被動地清除，例如於細胞間期時，只要抑制 DNA 甲基轉移酶的活性或調控其進行甲基化的區域，原本甲基化的 DNA 片段就會在 DNA 複製之後，清除甲基化。根據上文及所學，有關銘印(imprint)與外遺傳，下列哪些敘述正確？ (A)若長期使用古柯鹼會讓某些移除乙醯基的酵素活性下降，代表古柯鹼會造成 DNA 突變 (B)互交實驗結果可能會不同，但不屬性聯遺傳 (C)基因序列會發生改變，使子代性狀與親代不同 (D)可能不遵守孟德爾遺傳法則，當顯性等位基因不活化時便不表現基因產物 (E)可用來解釋同卵雙胞胎中，為什麼一個身體健康而另一個有先天性糖尿病。
27. 與人類染色體有關的敘述，下列哪些正確？ (A)體染色體：與性別形成無關的染色體。人類體細胞中應有 22 對，雙親各提供其中的 11 對 (B)性染色體：其上所有的基因皆與性別形成有關 (C)同源染色體：來自父方或母方的整套（23 條）染色體 (D)姊妹染色分體：一條染色體經複製形成的相同複製本(染色分體) (E)四分體：此現象只能在減數分裂中觀察到，由成對的染色體進行聯會而成。
28. 馬可林托可是史上由女性單獨獲得諾貝爾生理及醫學獎的第一人，在分子生物學尚未萌芽的年代，她透過在顯微鏡下觀察玉米染色體的變化，再進行表徵的比對，發現玉米的第九號染色體上，有一種會斷裂、釋放，然後隨機插入染色體上的基因，稱為 Ds 基因。例如，紫色玉米品種的 Ds 基因可以插入玉米的色糊粉基因，導致紫色色素無法生成，接著在玉米上出現一般色。但 Ds 基因也可以轉位到其他地方，使得玉米色糊粉基因又回復功能。由上述的內容判斷，以下哪些敘述是正確的？ (A)在 Ds 基因存在的情況下，一根玉米必定是整根紫色，或者是整根一般色 (B)Ds 基因在離開色糊粉基因後，該玉米是紫色的 (C)Ds 基因是讓玉米呈現紫色的主要原因 (D)Ds 基因可能位在玉米的任一條染色體上 (E)可以透過吃玉米讓 Ds 基因轉殖至人類的 DNA 中。
29. 從正常人體腎臟的不同部位抽取液體，並將液體內各物質相對濃度繪成曲線圖如右下附圖。試問表中哪些選項可與此三曲線正確配對？

	I	II	III
(A)	胰島素	尿素	水
(B)	葡萄糖	尿素	凝血酶原
(C)	抗體	葡萄糖	尿酸
(D)	葡萄糖	脂蛋白	尿素
(E)	血小板	葡萄糖	H ⁺



30. 細胞計畫性死亡 (Apoptosis)，又稱細胞凋亡，是細胞對抗病毒感染的重要防禦機制。病毒一旦侵入細胞，便立刻主導細胞的生化工廠合成本身所需的物質，並複製大量病毒。科學家發現被病毒感染的細胞會在病毒大量增殖前，啟動自殺機制提早結束生命以限制病毒增殖。細胞計畫性死亡可藉外生反應路徑或者是內生反應路徑達成。在內生路徑中，細胞內的感應分子（如 p53 蛋白質）會將死亡訊號傳遞至粒線體，最後不僅破壞粒線體也使細胞死亡；而在外生路徑中，細胞膜上的死亡訊號受體被來自細胞外的死亡訊號分子（如細胞激素-TNF 蛋白質）活化後，也會啟動細胞自殺反應，不過本反應不經粒線體，而是直接活化細胞質中的酵素以瓦解細胞。外生路徑中的死亡訊號分子的來源有多種，例如當自然殺手細胞發現病毒蹤跡時，就會釋出 TNF 以促使被病毒感染的細胞自殺死亡。無論是外生或內生路徑，最後都是使細胞產生蛋白酶和核酸酶以崩解細胞的結構及 DNA。
- 由於細胞的提早死亡，導致病毒無法完成其複製作用。但病毒也會突變產生變異，使細胞計畫性死亡對病毒產生了選汰壓力。有致病力的病毒通常能阻止細胞凋亡，而且每種病毒都有其獨特的機制。根據上述文章，關於細胞計畫性死亡與病毒感染之敘述，哪些正確？(A) p53 蛋白質會與細胞膜上的死亡訊號受體結合，啟動細胞凋亡 (B)細胞激素-TNF 並非由內分泌系統分泌的激素 (C)致病性強的病毒易引起細胞進行計畫性死亡 (D)細胞計畫性死亡對病毒具自然選汰的作用 (E)TNF 可直接進入細胞並誘發細胞死亡機制。
31. 捕蠅草的葉片感應到昆蟲觸碰後，會引發類似神經傳導的電訊號（動作電位），促使細胞在 0.1 秒內改變膨壓而閉合。然而，捕捉昆蟲需要消耗大量能量，且若捕獲的是無營養的雜質，對植物是巨大的能量損失。因此，捕蠅草演化出「計數機制」：必須在 20 秒內被連續觸碰兩次感應毛，葉片才會閉合。捕食昆蟲是為了獲取氮、磷等礦物質，以彌補土壤中養分的不足。若環境中某種昆蟲演化出「極度緩慢移動」的特徵，使其連續觸碰兩次感應毛的時間間隔超過 30 秒。關於上述捕蠅草生理機制與昆蟲演化的現象，下列推論哪些合理？(A)葉片閉合過程中細胞壁的體積與形狀在瞬間發生不可逆的改變，導致膨壓快速喪失 (B)昆蟲觸碰間隔大於 20 秒，使得無法在細胞內累積足夠的動作電位而避免觸發閉合 (C)此類昆蟲以極慢的速度移動，直接降低了捕蠅草感應毛周圍的離子通道開放機率 (D)捕蠅草演化出的「計數機制」，反映了自然選擇壓力下植物追求「資源利用效率」的機制 (E)捕蠅草感應毛產生的電訊號傳遞，證明植物演化出與動物神經元相似的結構。
32. 生物累積是指個體吸收污染物的速度大於排出速度，導致體內濃度高於環境濃度；而生物放大則是污染物隨食物鏈向高階營養層級傳遞時，濃度逐級增加的現象。研究指出，某些微塑膠（直徑 < 5mm）會吸附環境中的重金屬（如鉛、汞），形成「特洛伊木馬效應」，顯著增加生物吸收毒素的效率。當高階消費者因毒素累積導致族群密度下降時，常會引發「下行控制」效應，進而影響低階營養層級的族群結構。在一個典型的海洋生態系中（藻類→磷蝦→小魚→鮭魚→虎鯨），微塑膠對生物的影響，下列推論哪些合理？(A)根據生物放大作用，虎鯨體內的微塑膠及其攜帶的重金屬濃度最高 (B)藻類因體積最小，其體內微塑膠濃度佔總體重的比例必然最高 (C)「特洛伊木馬效應」代表微塑膠本身具備毒性，且能進一步活化其吸附的重金屬 (D)微塑膠在生物體內無法被有效分解，其攜帶的毒素隨營養階層傳遞而濃度增加 (E)若鮭魚因微塑膠導致生殖力下降導致族群衰退，將直接導致其下一營養層級的小魚數量大增。
33. 阿里山吉野櫻的開花時間受氣溫與光週期調控，需經低溫誘導（春化作用），並在春季白晝達到特定長度時才開花。試問下列敘述哪些合理？(A)吉野櫻感應光週期的部位主要是根部 (B)櫻花感應光週期變化的物質通常是光敏素，它能存在兩種可相互轉換的型態 (C)若將櫻花樹移至赤道地區，因白晝長度整年差異不大，可能導致無法達成開花的日照標準 (D)春季白晝時間變長對吉野櫻而言，是抑制開花的主要訊號 (E)開花過程中，櫻花樹會將葉片光合作用產生的養分，優先供應給根部生長而非花芽。
34. 分子生物學證實現代人類擴散出非洲後，曾與尼安德塔人及丹尼索瓦人發生過基因交流。研究這類親緣關係有助於理解人類適應不同環境的遺傳機制。關於此演化現象，下列推論哪些合理？(A)現代人類是由尼安德塔人完全取代並直接演化而來 (B)現代人類並非完全取代古人類，而是存在不同程度的雜交現象 (C)丹尼索瓦人與尼安德塔人的親緣關係，較近於丹尼索瓦人與現代人類 (D)非裔以外現代人含有尼安德塔人 DNA，顯示人類演化過程中存在基因交流 (E)所有古人類在演化過程中與現代人類的形態演化速率一致。
35. 臺灣高山地區如玉山、阿里山，具獨特的生態系。玉山箭竹常形成廣闊的箭竹草原，為特有種動物台灣小鼯鼠的棲地。臺灣黑熊則會利用這些草原尋找食物。此外，阿里山山椒魚生活在針葉林下的溪流底層，對環境變化極敏感。根據生態學原理與保育觀念，下列敘述哪些合理？(A)玉山箭竹作為生產者，是該地區生物群集能量的主要來源，位於能量塔基層 (B)臺灣黑熊在這些草原尋找食物時，扮演次級消費者的角色 (C)為了保育阿里山山椒魚，應將溪流棲地範圍內的箭竹與樹木全數移除，減少病蟲害 (D)氣候變遷導致高山溫度上升，可能使阿里山山椒魚的生存棲地被迫向高海拔遷移 (E)臺灣小鼯鼠與台灣黑熊在能量塔中位於相同的營養階層，存在直接的競爭關係。